

Security

على شأن الخبيث (Data)

أنه كحل عليها أي attack

بشكلها Encryption

تحويلها إلى شكل غير مفهوم
بحيث لم يتوصل الطرف الثاني
إلى كحل عليها

DeCryption

Plaintext →

E

Ciphertext

والنص الأصلي

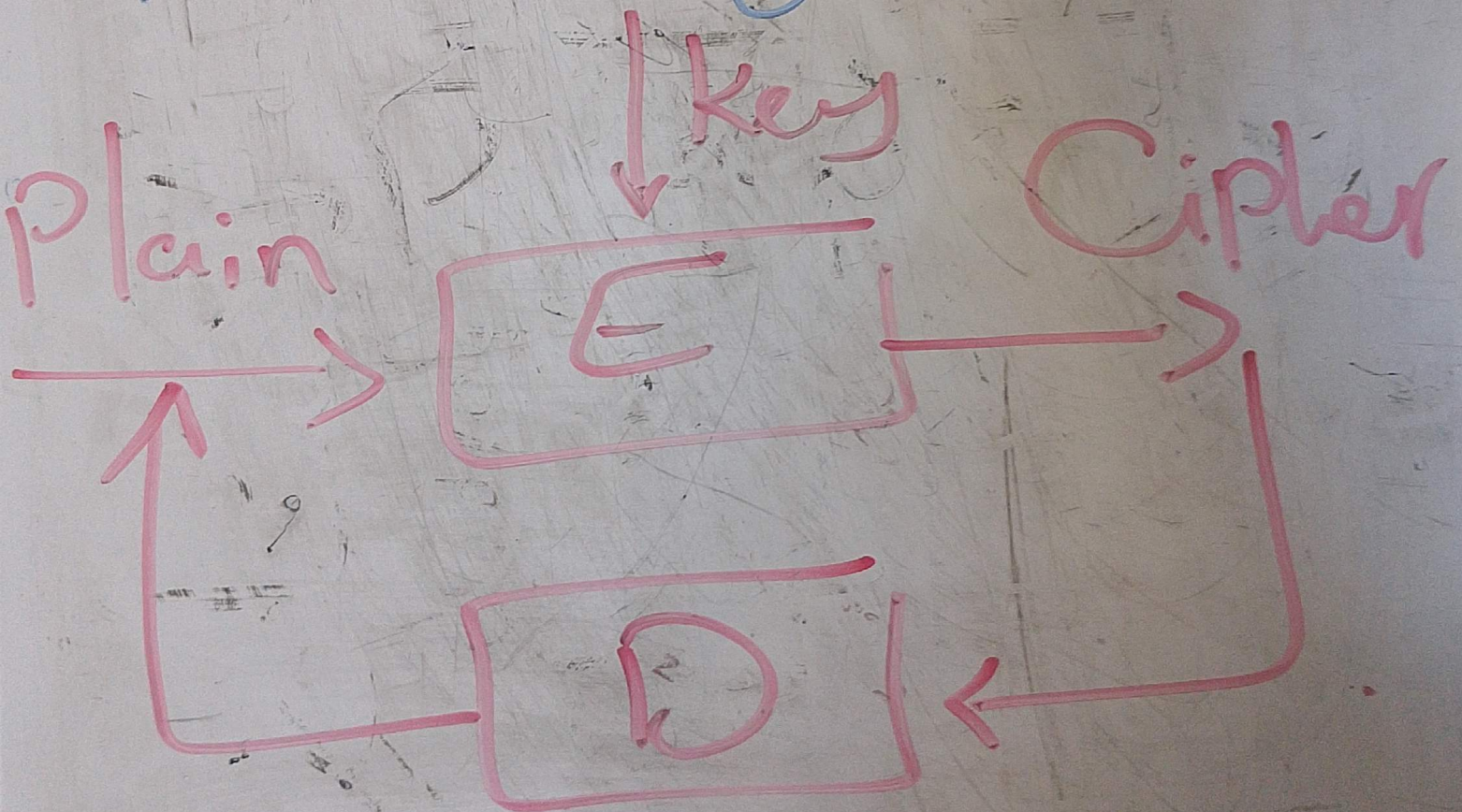
والنص المشفر

علی خان تسم کلیہ

التشفیر / انکود

عنوان Key الى كل اساسه

لکھنؤ Plain text



عندنا نوعان من Techniques

① Symmetric
فها نسيم استخدم Key واحد بس
هو هو الذي ينشئ به لنقل البيانات

Substitution
نيسم استبدال
حرف بحرف
Ex Caesar - Vignere

Transposition
نيسم نغير بس
حركات الحروف
Ex Rail Fence
Complex Scheme

② Asymmetric
ليكونه عندنا
two keys
Private Key →
Public Key →
مثال RSA

اول جامع الهند ابيها

Classical Encryption
Algorithms

اللى سغاله بطريقه

Substitution

عيسىم انهم صمموا خضيه لتشفير

الحروف وليست Spaces

Caesar - Vigenere

Playfair - Hill

== اول جامع الهند ابيها

Caesar Algorithm

Caesar ←
Plain text Alg
Substitution

نسبتی حرف بحرف متانی بنیاداً
علیٰ یہ کام مستخدم کیا

$$K = \frac{1}{\sqrt{2}} (\ln t)$$

علشان تسمي كلبك السمين

$$C = E(p, k) = (p+k)^{0.26} \pmod{}$$

الحرف طيسر

هنا احنا بنعدي عليه كرف كرف
على شان تقلى البسفير

$$P = D(c, k) = (c - k) \% 26$$

لم الشبابة تعامل مع 26 حرف

← أي Algorithm على شكل نصي
خط مثال ونبدأ نشتغل عليه

لقولك كذا
بسرلة زن زن
Plaintext = ~~R~~oma
K = 5

استخدام Caesar سطر
Plaintext
أنا عارفينه اننا بنعدي عليه زن زن

① أول خطوات الحل لازم اربط حرف
دار رقم منه
Zero → 25

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z				
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				

② نكتب القانون

$$C = (P + K) \% 26$$

str دا ل دا اتم

مين فحش الحرف لازم
طول ما فحش (P+K) اقل من 26

متغير زن
C₁ = (R + 5) \% 26 = 22 → w
نم تحول لفنه ل حرف

$$C_2 = (t + 5) \% 26 = 19 → +$$

$$C_3 = (a + 5) \% 26 = 17 → r$$

$$C_4 = (o + 5) \% 26 = 5 → f$$

الاب حقيق
قصة منه
C₁ → C₄
Cipher text = wtrf

خبرنا اوله

في ساي الجرد رسم وهو انهم 3 شيفر عند بس خ

Key (المستعمل) =

Vigenere Algorithm

Key = letters

Caesar

عبارته حرف
ولكن نفس قوانين

$$① C = (P + K) \% 26 \rightarrow \text{Encryption}$$

$$② P = (C - K) \% 26 \rightarrow \text{Decryption}$$

على ان نحلها برؤا انا 3 كتاب Index كل حرف
الان يتطلى صفاه

نقل ترتيب الـ alphabetic من رقم 0-25

⑦ Plain نرس حرف
مثال

Plain = roma

Key = Le

Plain (نرس)

وخط تحت كل حرف

منه حرف صر حرف

(Key)

Plain ← r o m a

n-key ← L e L e

= لر حرف (Key) خلصت نرفع نكر الحروف صر ساي

كانها حلقه وبتلف وبتدور على
هنا حرف من Plain مع حرف (Key) التي بحسب

$$C_1 = (r + L) \% 26$$

$$C_1 = (17 + 11) \% 26 = 28 \% 26 = 2 \rightarrow C$$

الموضوع :

التاريخ :

وهكذا نقدر على فك شفرة النص

نخرج الحروف المراد منها
Ciphertext =